

6.1,

3, Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Z definice vlastního čísla: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ $\vec{x} \in \mathbb{R}^k$ a rovnost zleva vynásobíme maticí A :

$A^2\vec{x} = A\lambda\vec{x}$, vyčteneme λ $A^2\vec{x} = \lambda A\vec{x}$, využijeme rovnosti $A = A^2$ a $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ a dostaneme:

$\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$ upravíme $\lambda(\lambda-1)\vec{x} = \vec{0}$ a z toho plyne $\lambda=0$ nebo $\lambda=1$, tvrzení platí
($\vec{x} \neq \vec{0}$)

5, Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem A

tvrzení neplatí, uvažujme $A = I_n$, takže $A^2 = I_n^2 = I_n = A$, ale identické zobrazení má vlastní číslo pouze 1. $\begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow P(\lambda) = (1-\lambda)^2$ $\lambda=1$

6, Pokud pro některé přirozené n platí $A^n = O_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo, pak $\lambda=0$

Víme, že $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ $\vec{x} \in \mathbb{R}^k$

$A^2\vec{x} = A\lambda\vec{x} = \lambda A\vec{x} = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \Rightarrow A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$ a jelikož $A^n = O_{k \times k}$, tak

$\lambda^n\vec{x} = \vec{0}$ a $\vec{x} \neq \vec{0}$ tak $\lambda=0$ tvrzení platí

7, Pokud $-1I -$, pak 0 je vlastní číslo matice A

$$A^n = O_{n \times n}$$

$\det(A^n) = \det(O_{n \times n}) = 0$, využijeme pravidlo o součinu matic a determinantů:

$\det(A^n) = (\det A)^n = 0 \Rightarrow \det A = 0$ a tedy A singulární, z tvrzení ze skript máme, že A má vlastní číslo 0 právě tehdy, když je singulární. ~~Matrice~~ Tvrzení platí